

코디세이 AI 올인원 1기 입학연수과정 Term-Project 기획안							
도메인	AI E-Commerce	팀 명	22				
프로젝트명	concho	팀장 명	김수정				
문제 정의	온라인 이커머스 환경에서는 상품을 장바구니에 담고도 실제 구매로 이어지지 않는 경우가 매우 빈번하게 발생하며, 이는 전환율 저하의 가장 핵심적인 원인으로 작용한다. 특히 구매 직전 단계에서의 망설임과 의사결정 지연은 사용자 이탈로 직접적으로 이어지며, 이는 정보 이해의 어려움과 판단 불확실성에서 비롯되는 문제로 볼 수 있다. ▶ Baymard Institute(2023): 장바구니 이탈률은 평균 약 70% 수준이며, 배송비·반품 정책·옵션 정보 등 구매 조건에 대한 불확실성이 주요 이탈 원인으로 나타난다. ▶ Nielsen Norman Group(2006): 사용자들은 웹페이지를 정독하기보다 스캔하는 경향이 있으며, 시선은 F자 형태로 이동한다. 이로 인해 필요한 정보를 빠르게 찾지 못할 경우 이탈 가능성이 높아지고, 정보가 존재하더라도 구조적으로 파악하기 어려우면 구매로 이어지기 어렵다. ▶ Guo & Agichtein(2010): 마우스 이동, 스크롤 패턴, 체류 시간과 같은 행동 데이터는 사용자 참여도 및 관심 수준과 유의미한 상관관계를 가지며, 이를 통해 사용자 의도와 망설임을 추정할 수 있다. 이에 본 프로젝트는 사용자 행동 데이터를 기반으로 구매 과정에서의 망설임을 실시간으로 감지하고, 해당 시점에 적절한 개입을 통해 의사결정을 유도하는 시스템을 제안한다.						
타겟 사용자	1. 주요 사용자 정의 본 서비스는 사용자 행동 데이터를 기반으로 구매 전환을 개선하는 솔루션으로, 전환율 개선이 필요한 온라인 쇼핑몰 사업자(B2B)를 주요 사용자로 설정한다. 특히 개발 리소스가 제한된 중소형 패션·뷰티 쇼핑몰 운영자를 핵심 타겟으로 한다. 2. 사용자 니즈 분석 ▶ 쇼핑몰 운영자: 구매 직전 이탈을 줄이고 전환율을 개선하고자 하며, 고객의 망설임 원인을 파악하고 이를 실제 성과로 연결할 수 있는 즉각적인 대응 방안을 필요로 한다. ▶ 최종 소비자(간접 사용자): 상품 선택 과정에서 필요한 정보를 빠르게 확인하고, 사이즈·색상 등 선택의 불확실성을 줄이며, 복잡한 탐색 없이 직관적으로 구매 결정을 내리기를 원한다.						
차별점	사용자 행동 데이터를 기반으로 히트맵, 세션 분석, 저니 분석 등을 제공하는 대표적인 UX 분석 도구로 위븐(Woven)과 뷰저블(Beusable)이 있다. 이들 서비스는 사용자 행동을 분석하는 데 초점을 두는 반면, 본 서비스는 실시간 개입을 통해 의사결정에 직접 영향을 미친다. <table><tr><th>위븐(Woven), 뷰저블(Beusable)</th><th>concho</th></tr><tr><td> ▶ 사용자 행동 데이터를 기반으로 히트맵, 세션 분석, 저니 분석 기능 제공 ▶ 사용자 이탈 구간 및 UX 문제 분석 ▶ AI 기반 인사이트 리포트를 통한 데이터 해석 지원 </td><td> ▶ 사용자 행동을 실시간으로 해석하고 구매 과정에 직접 개입 ▶ 이탈 가능성이 높은 시점에 맞춰 즉각적인 정보 제공 ▶ 분석 결과를 리포트가 아닌 사용자 경험에 직접 반영 ▶ 별도의 후속 작업 없이 전환율 개선으로 연결되는 구조 </td></tr></table>			위븐(Woven), 뷰저블(Beusable)	concho	▶ 사용자 행동 데이터를 기반으로 히트맵, 세션 분석, 저니 분석 기능 제공 ▶ 사용자 이탈 구간 및 UX 문제 분석 ▶ AI 기반 인사이트 리포트를 통한 데이터 해석 지원	▶ 사용자 행동을 실시간으로 해석하고 구매 과정에 직접 개입 ▶ 이탈 가능성이 높은 시점에 맞춰 즉각적인 정보 제공 ▶ 분석 결과를 리포트가 아닌 사용자 경험에 직접 반영 ▶ 별도의 후속 작업 없이 전환율 개선으로 연결되는 구조
위븐(Woven), 뷰저블(Beusable)	concho						
▶ 사용자 행동 데이터를 기반으로 히트맵, 세션 분석, 저니 분석 기능 제공 ▶ 사용자 이탈 구간 및 UX 문제 분석 ▶ AI 기반 인사이트 리포트를 통한 데이터 해석 지원	▶ 사용자 행동을 실시간으로 해석하고 구매 과정에 직접 개입 ▶ 이탈 가능성이 높은 시점에 맞춰 즉각적인 정보 제공 ▶ 분석 결과를 리포트가 아닌 사용자 경험에 직접 반영 ▶ 별도의 후속 작업 없이 전환율 개선으로 연결되는 구조						
서비스 개요	1. 사용자 행동 기반 상태 분석 및 이탈 감지 기능 웹페이지에서 발생하는 행동 데이터를 기반으로 현재 사용자의 구매 단계와 이탈 가능성을 판단하는 기능이다. 사용자의 현재 상태와 망설임 수준을 구조적으로 파악한다. ▶ 마우스 이동 경로 및 호버 시간 → 상품 관심 상태 ▶ 클릭 전 지연 시간 → 구매 망설임 상태 ▶ 스크롤 속도 변화 → 정보 탐색 / 스캐닝 상태 ▶ 빠른 스크롤 및 반복 탐색 → 이탈 위험 상태 ▶ 페이지 체류 시간 → 구매 의도 수준 ▶ 페이지 이동 흐름 → 탐색 / 비교 단계 2. 실시간 맞춤 개입 기능 사용자의 행동 분석 결과를 기반으로, 현재 상태와 망설임 원인에 맞는 정보를 실시간으로 제공하여 구매 의사결정을 유도하는 기능이다. 분석된 상태에 따라 개입 타이밍과 제공 콘텐츠를 동적으로 결정하여 필요한 순간에 필요한 정보만 전달한다. ▶ 사이즈, 옵션 반복 탐색 → 사이즈 가이드, 색상 비교 이미지, 유사 체형 리뷰 제공 ▶ 배송 정보 영역 체류 → 예상 배송일, 배송 정책 안내 제공 ▶ 가격확인 후 행동 정체 → 할인, 쿠폰, 프로모션 정보 제공 ▶ 장시간 탐색 후 빠른 스크롤 → 상품 핵심 정보 요약 제공						

AI 기술 적용	FullStory JavaScript SDK: 유저의 스크롤, 클릭, 체류 시간 등 행동 데이터를 실시간으로 수집하고, FullStory 플랫폼 내 StoryAI를 통해 행동 패턴 및 이상 신호를 분석하여 Backend API 연동으로 사용자 상태 판단에 활용 ▶ 유저의 브라우저 상 대부분의 행동을 자동으로 캡처할 수 있어 별도의 수집 로직 구현이 필요 없다. ▶ 트리거를 수동으로 설정하지 않아도 데이터 기반으로 행동을 포착할 수 있어 초기 설정 부담이 적다. ▶ 페이지 영역 매핑을 통해 사용자 행동을 구조적으로 해석할 수 있다. ▶ 플랫폼 내 AI 분석(StoryAI)을 통해 행동 패턴과 이상 신호를 자동으로 탐지할 수 있다. LLM (GPT-5 nano): 사용자 의도와 RAG 기반 컨텍스트를 입력받아 적절한 액션 유형과 메시지 생성 ▶ 분류 및 단문 생성에 적합하여 사용자 의도 기반 메시지 생성에 효율적이다. ▶ 빠른 응답 속도와 비용 효율성을 통해 실시간 개입 서비스에 적합하다. Vector DB (Pinecone): 사이즈·색상 리뷰, 쿠폰 정책 등 컨텍스트 데이터를 임베딩 형태로 저장하고, 사용자 의도에 맞는 유사 데이터 검색 및 제공 (RAG) ▶ LLM 단독 사용 시 발생할 수 있는 부정확한 응답을 보완할 수 있다. ▶ 임베딩 기반 검색을 통해 보다 정확한 컨텍스트 탐색이 가능하다. ▶ 관리형 서비스로 제공되어 별도의 인프라 구축 없이 빠르게 적용할 수 있다.
시스템 구성	The diagram illustrates the system architecture. On the left, the Client (User Browser) sends 'User Action Event' to the Tracking Layer (FullStory SDK). The FullStory SDK also captures mouse movement, click events, and scroll patterns. Data is then sent to the Backend Server, which performs five steps: 1. Event Data Processing, 2. Behavior Pattern Analysis, 3. User Status Judgment (search, comparison, suggestion), 4. Abandonment Possibility Detection, and 5. Intervention Trigger Generation. The Backend Server interacts with the Database for storing user action logs, analysis data, and service operation data. It also sends 'Intervention Message' to the Client and 'Generated Intervention Message' to the AI Layer. The AI Layer consists of Vector DB (Pinecone) for context data storage and similarity search, and LLM (GPT-5 nano) for generating user intent-based messages using RAG.
기대 효과	비즈니스 관점: 전환율 향상 및 이탈 감소 ▶ 실시간 데이터 분석을 통해 장바구니 이탈을 줄이고 구매 전환율을 향상시킬 수 있다. ▶ UI 개편 없이 기존 서비스 구조를 유지하면서 성과 개선이 가능하다. ▶ 사용자 행동 데이터를 확보하여 개입 전략을 지속적으로 개선할 수 있다. ▶ 사용자별 최적의 혜택을 제공함으로써 마케팅 비용 효율을 높일 수 있다. 최종 사용자 관점: 의사결정 효율 및 경험 개선 ▶ 실시간 맞춤형 정보 제공을 통해 불필요한 탐색 과정을 줄일 수 있다. ▶ 핵심 정보 중심 전달로 제품에 대한 이해도를 높일 수 있다. ▶ 반복적인 정보 탐색을 줄여 이용 과정에서의 피로도를 완화할 수 있다. ▶ 구매에 대한 확신을 높여 전반적인 서비스 이용 경험을 개선할 수 있다.
향후 발전 방향	현재 서비스는 외부 도구를 활용해 사용자 행동 이벤트를 수집하고, 이를 기반으로 사용자 의도를 추정하는 방식으로 동작한다. 그러나 이러한 방식은 간접적인 패턴 해석에 의존하기 때문에, 사용자 의도를 정교하게 구분하는 데에는 한계가 있다. 이에 향후에는 축적된 행동 데이터를 기반으로 자체 행동 분석 모델을 구축하여, 사이즈·색상·가격 등 망설임 요인을 보다 직접적으로 판단하고 개입의 정확도를 높이는 것을 목표로 한다. 자체 모델을 활용하게 되면 외부 도구 의존도를 낮추고 서비스 핵심 기능을 고도화할 수 있으며, 나아가 모델을 독립적인 솔루션으로 확장할 가능성도 갖추게 된다.
역할 분담	▶ 김수정: 전체 기획안 정리 및 발표 자료 제작 ▶ 김대웅: 시스템 아키텍처 설계, AI 적용 방안 및 도구 조사, 전환율 개선 효과 분석 ▶ 김명서: 문제 정의 구체화 및 시장 조사, 사용자 니즈 분석 ▶ 권민혁: 시스템 아키텍처 설계 지원, AI 모델 및 기술 적용 가능성 검토 ▶ 김동조: 비즈니스 모델 분석 및 서비스 확장 전략 수립